PROJETO ESC

Professor orientador: Prof. MSc. Luis Fernando dos Santos Pires

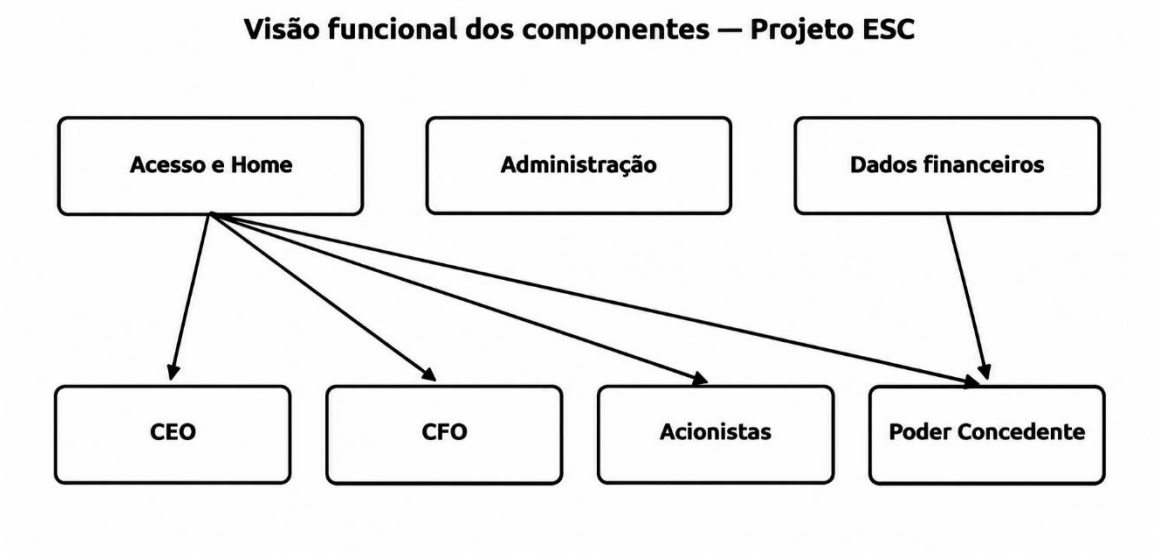
Integrantes:	RA:
EnHsiang Chien	25027289
Eric De Lucas Silva	22011030
Stephanie Macedo da Silva	25027387

Componentes e responsabilidades

Introdução

O design de software do Projeto ESC foi estruturado para organizar as funcionalidades do sistema e estabelecer as responsabilidades de seus principais componentes. A arquitetura contempla recursos de autenticação, administração de usuários, gerenciamento de dados financeiros e visualização de indicadores por meio de dashboards específicos para CEO, CFO, Acionistas e Poder Concedente. O diagrama a seguir apresenta a organização funcional desses componentes e suas relações, permitindo compreender como o sistema foi planejado para atender às necessidades dos diferentes perfis de usuários.

Figura 1 – Design de software: organização funcional dos componentes do ESC.



Fonte: elaboração própria

O design de software do Projeto ESC está dividido em quatro componentes funcionais, apresentados a seguir, que organizam as principais responsabilidades do sistema e suas interações com os usuários:

(i) Acesso e Home reúne identificação, autenticação e seleção de painel.
(ii) Administração contempla usuários, permissões e registros de acesso.
(iii) Dados financeiros representa as informações utilizadas nas consultas.
(iv) Os quatro painéis organizam as funcionalidades por perfil.

Componente	Responsabilidade
Acesso e Home	Autenticação e navegação inicial
Administração	Usuários, permissões e histórico de acesso
Dados financeiros	Dados e indicadores exibidos nos painéis
Dashboards	Consultas específicas de CEO, CFO, Acionistas e Poder Concedente

A divisão funcional favorece a separação de responsabilidades e a clareza da navegação. As integrações técnicas devem ser confirmadas na implementação.

Tabela 01 – Componentes e Responsabilidades do Sistema

Área funcional	Responsabilidade	Atores envolvidos
Acesso e Home	Receber credenciais, autenticar e direcionar para o painel autorizado.	Usuário
Administração de acesso	Cadastrar/gerenciar usuários, definir permissões e consultar registros de acesso.	CEO (ator administrativo conforme o diagrama Home)
Entrada de dados	Receber arquivo Excel e solicitar validação/processamento dos dados.	Usuário autorizado
Painéis financeiros	Exibir indicadores, consultas e análises pertinentes ao perfil selecionado.	CEO, CFO, Acionistas e Poder Concedente

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

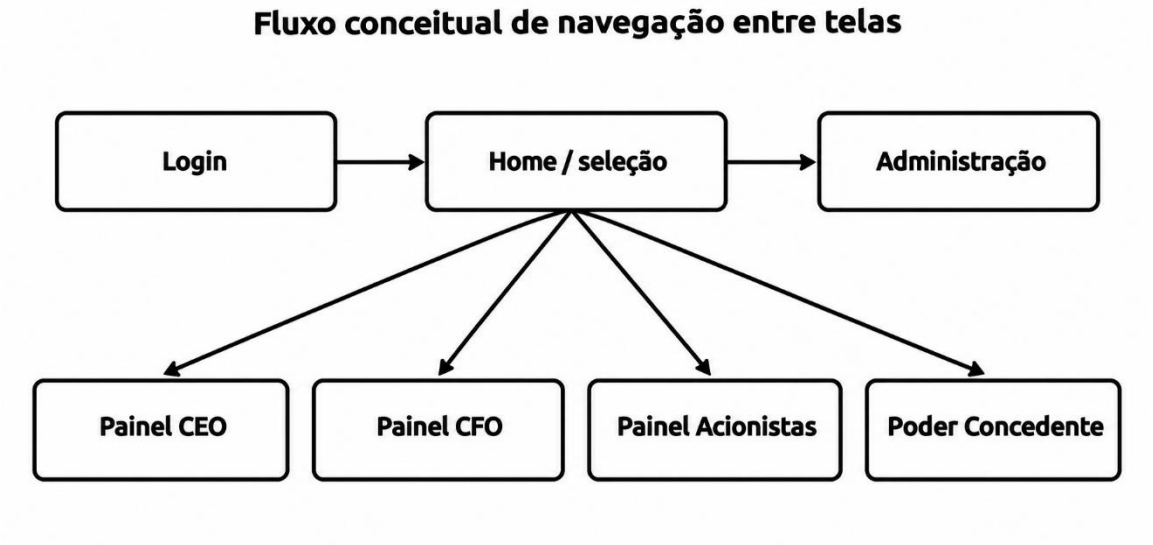
A organização dos componentes do Projeto ESC demonstra a importância da divisão de responsabilidades para o funcionamento e a manutenção do sistema. A separação entre acesso, administração, gerenciamento de dados e dashboards financeiros contribui para uma estrutura mais organizada, facilitando a navegação e a apresentação das informações de acordo com cada perfil. Dessa forma, o design de software apresentado estabelece uma visão geral das funcionalidades da plataforma e serve como referência para compreender sua implementação, identificar oportunidades de melhoria e orientar futuras atualizações.

Fluxo funcional das telas

Introdução

O fluxo funcional das telas do Projeto ESC tem como objetivo representar a sequência de navegação dos usuários e a relação entre as principais interfaces do sistema. A estrutura apresentada contempla o processo de autenticação, o acesso à página inicial, a seleção dos dashboards financeiros e as funcionalidades administrativas. O diagrama permite compreender como os diferentes perfis de usuários interagem com a plataforma, considerando suas respectivas permissões de acesso. Dessa forma, a representação visual contribui para identificar os caminhos de navegação e demonstrar a organização das telas do sistema.

Figura 2 – Design visual: fluxo conceitual das telas do Projeto ESC.



Fonte: elaboração própria

O fluxo funcional das telas do Projeto ESC apresenta as principais etapas de navegação do usuário, desde a autenticação até o acesso aos dashboards e às funcionalidades administrativas, conforme descrito nos tópicos a seguir:

(i) O usuário inicia pela autenticação.
(ii) A Home oferece a escolha do painel conforme o acesso permitido.
(iii) Os dashboards disponibilizam consultas para cada perfil.
(iv) A administração é uma área separada para operações autorizadas.

A tabela a seguir apresenta uma síntese do fluxo funcional das telas do Projeto ESC, destacando as etapas de navegação, as funcionalidades disponíveis e os respectivos perfis de acesso.

Tabela 02 – Fluxo Funcional das Telas

Tela	Entrada	Resposta esperada
Login	Credenciais	Autenticação ou mensagem de falha
Home	Escolha de painel	Encaminhamento conforme permissão
Dashboards	Filtros e consultas	Indicadores, tabelas e gráficos
Administração	Ações de gestão	Atualizações e registros de acesso

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

A representação do fluxo funcional das telas demonstra a importância de uma navegação organizada e intuitiva para o funcionamento do Projeto ESC. A separação entre autenticação, página inicial, dashboards financeiros e administração permite estruturar o acesso às funcionalidades de acordo com as necessidades e permissões de cada usuário. Além disso, o diagrama facilita a compreensão das interações entre as interfaces e contribui para verificar a consistência entre o design visual e os casos de uso documentados. Assim, o fluxo apresentado serve como referência para avaliar a experiência do usuário e identificar possíveis melhorias na navegação da plataforma.

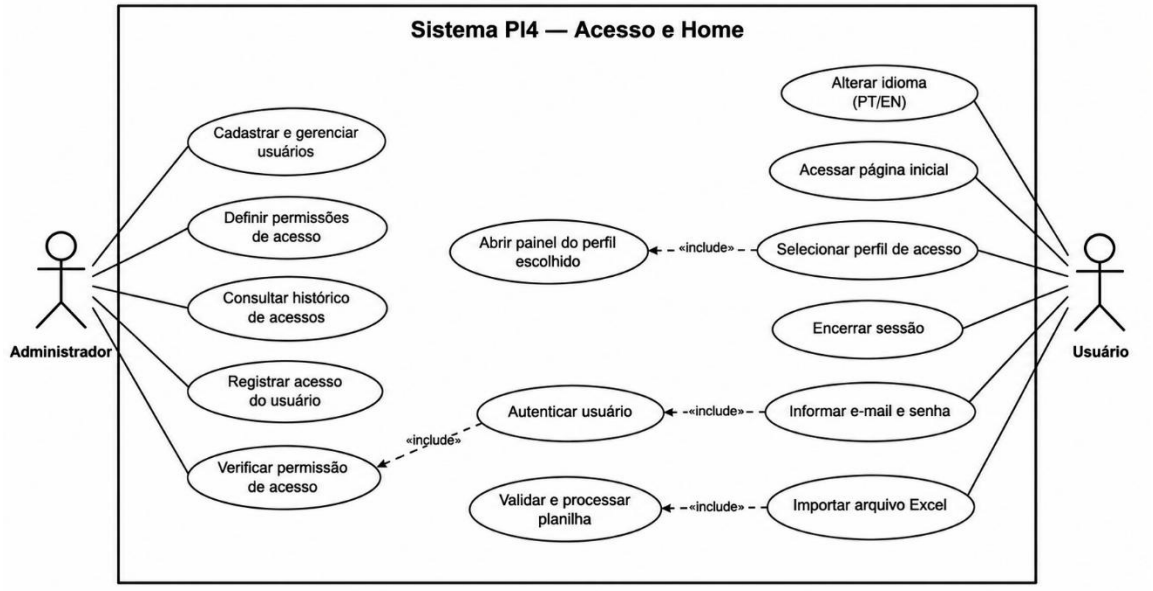
Diagramas UML

Acesso e Home

Introdução

O diagrama de casos de uso de Acesso e Home do Projeto ESC apresenta as principais interações entre os usuários e as funcionalidades de entrada e administração do sistema. A modelagem contempla a autenticação, a verificação de permissões, a seleção do painel financeiro, a alteração de idioma e a importação de planilhas. Além disso, representa as operações administrativas relacionadas ao cadastro de usuários, ao gerenciamento de permissões e à consulta do histórico de acessos. Dessa forma, o diagrama permite compreender como o sistema organiza o acesso às funcionalidades e diferencia as responsabilidades dos usuários e do administrador.

Figura 3 – Diagrama de casos de uso — Acesso e Home



Fonte: elaboração do grupo (diagrama original do Projeto ESC).

O diagrama de Acesso e Home do Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades de autenticação, navegação inicial e administração do sistema, destacando as interações entre o usuário e o administrador, conforme descrito nos tópicos a seguir:

- *(i)* O Usuário informa e-mail e senha e solicita autenticação.
- *(ii)* O sistema verifica permissões de acesso antes de abrir o painel do perfil escolhido.
- *(iii)* A Home também prevê encerrar sessão, alterar idioma e importar arquivo Excel, com validação e processamento da planilha.
- *(iv)* O ator CEO aparece ligado ao cadastro e gerenciamento de usuários, à definição de permissões e à consulta de histórico de acessos.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das funcionalidades de Acesso e Home do Projeto ESC, destacando as interações dos usuários e administradores, os dados de entrada, os processos realizados e as saídas geradas pelo sistema.

Tabela 03 – Casos de Uso – Acesso e Home

Elemento	Descrição
Ator(es)	Usuário / CEO
Entradas	Credenciais, seleção de perfil, arquivo Excel e ações administrativas
Processamento	Autenticação, verificação de permissão, validação da planilha e registro de acesso
Saídas	Abertura de painel autorizado, resultado da importação e informações de acesso

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

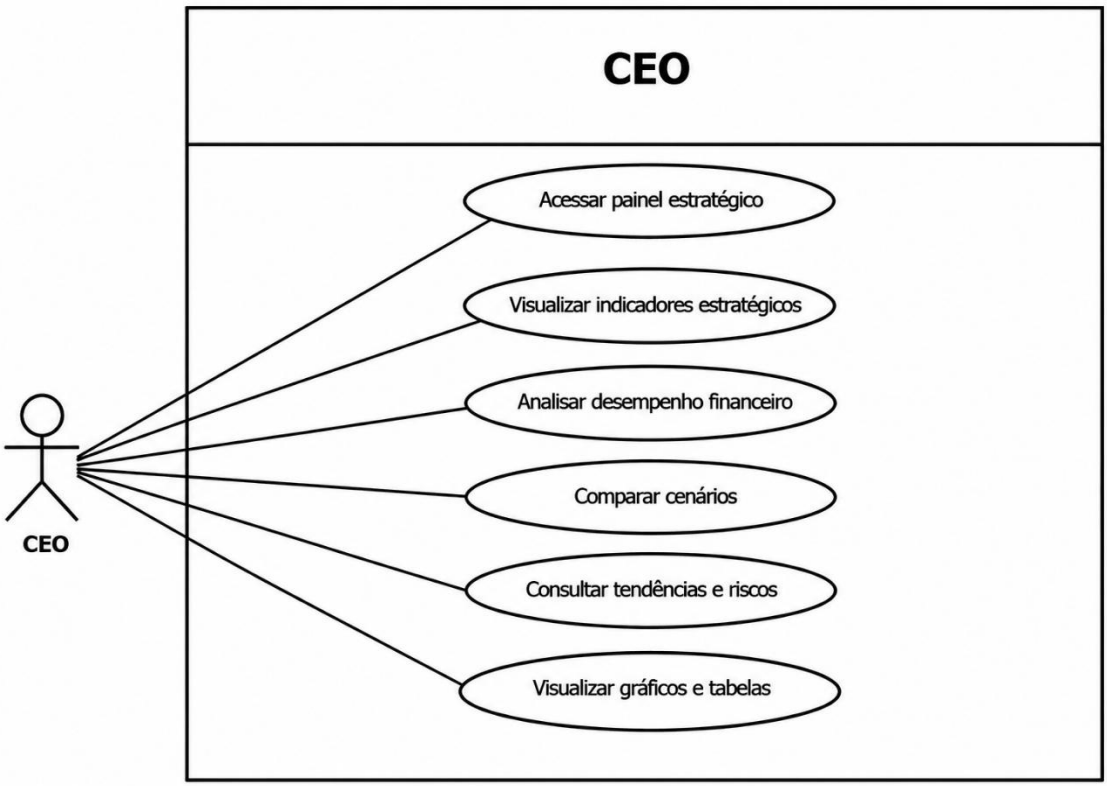
A análise do diagrama de Acesso e Home demonstra a importância da autenticação e do controle de permissões para a organização do Projeto ESC. A separação entre as funcionalidades gerais dos usuários e as operações administrativas contribui para definir responsabilidades e estruturar o acesso aos diferentes dashboards financeiros. Além disso, a representação dos casos de uso facilita a identificação das principais entradas, processamentos e saídas do sistema, permitindo verificar a coerência entre a modelagem UML e as funcionalidades desenvolvidas na plataforma.

CEO

Introdução

O diagrama de casos de uso do CEO no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades disponibilizadas ao responsável pela gestão estratégica da organização. A modelagem contempla o acesso ao painel estratégico, a visualização de indicadores financeiros, a análise do desempenho econômico e a comparação entre diferentes cenários. Além disso, permite consultar tendências e riscos, apresentando os resultados por meio de gráficos e tabelas. Dessa forma, o diagrama demonstra como o sistema disponibiliza informações relevantes para apoiar o acompanhamento dos resultados e a tomada de decisões estratégicas.

Figura 4 – Diagrama de casos de uso — CEO



Fonte: elaboração do grupo (diagrama original do Projeto ESC).

O diagrama de casos de uso do CEO no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas à análise estratégica, ao acompanhamento do desempenho financeiro e à comparação de cenários, conforme descrito nos tópicos a seguir:

- *(i)* O CEO acessa o painel estratégico.
- *(ii)* Visualiza indicadores estratégicos e analisa o desempenho financeiro.
- *(iii)* Compara cenários e consulta tendências e riscos.
- *(iv)* Os resultados são apresentados em gráficos e tabelas.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das funcionalidades do painel CEO do Projeto ESC, destacando os dados de entrada, os processos de análise estratégica e financeira e as informações geradas para apoiar a tomada de decisões.

Tabela 04 – Casos de Uso – CEO

Elemento	Descrição
Ator(es)	CEO
Entradas	Seleção de consultas e cenários
Processamento	Organização e comparação de indicadores financeiros
Saídas	Indicadores estratégicos, tendências, riscos, gráficos e tabelas

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

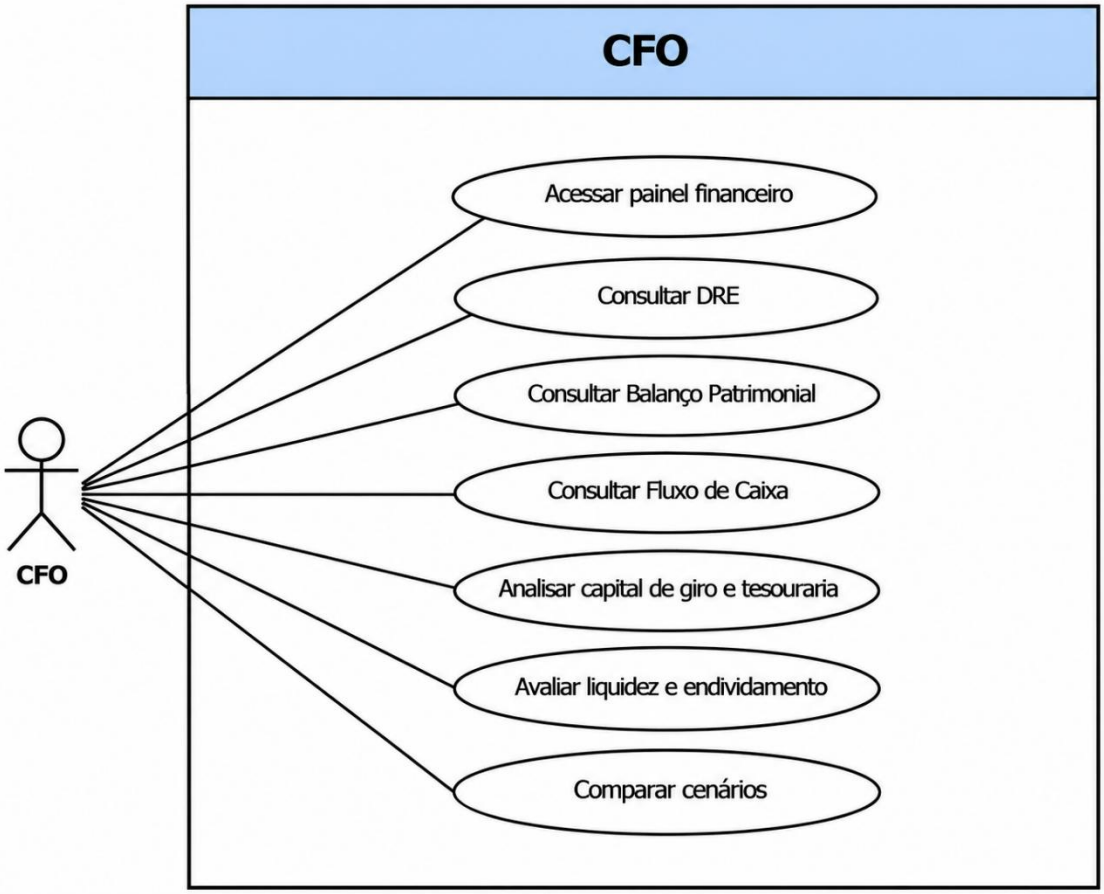
A análise do diagrama de casos de uso do CEO evidencia a importância da organização dos indicadores financeiros para o acompanhamento estratégico do Projeto ESC. As funcionalidades de comparação de cenários, avaliação do desempenho e consulta de tendências e riscos permitem uma visão abrangente das informações apresentadas pelo sistema. Assim, a modelagem contribui para compreender as interações do CEO com o dashboard, demonstrando como as entradas são processadas e transformadas em gráficos, tabelas e indicadores que auxiliam na tomada de decisões gerenciais.

CFO

Introdução

O diagrama de casos de uso do CFO (Chief Financial Officer) no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas à gestão e ao acompanhamento financeiro da organização. A modelagem contempla o acesso ao painel financeiro, a consulta à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ao Balanço Patrimonial e ao Fluxo de Caixa. Além disso, permite analisar o capital de giro, a tesouraria, a liquidez e o endividamento, bem como comparar diferentes cenários financeiros. Dessa forma, o diagrama demonstra como o sistema organiza as informações contábeis e financeiras para apoiar o planejamento, o controle dos recursos e a tomada de decisões.

Figura 5 – Diagrama de casos de uso — CFO



Fonte: elaboração do grupo (diagrama original do Projeto ESC).

O diagrama de casos de uso do CFO no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas à gestão financeira, à análise das demonstrações contábeis e à avaliação de indicadores de liquidez, endividamento e tesouraria, conforme descrito nos tópicos a seguir:

- *(i)* O CFO acessa o painel financeiro.
- *(ii)* Consulta DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa.
- *(iii)* Analisa capital de giro, tesouraria, liquidez e endividamento.
- *(iv)* Compara cenários para apoiar a avaliação financeira.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das funcionalidades do painel CFO do Projeto ESC, destacando os dados de entrada, os processos de análise financeira e as informações geradas para apoiar a gestão financeira e a tomada de decisões.

Tabela 05 – Casos de Uso – CFO

Elemento	Descrição
Ator(es)	CFO
Entradas	Seleção de demonstrativos, análises e cenários
Processamento	Consulta e organização de informações contábeis e indicadores
Saídas	Demonstrativos, indicadores de liquidez, tesouraria e comparações

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

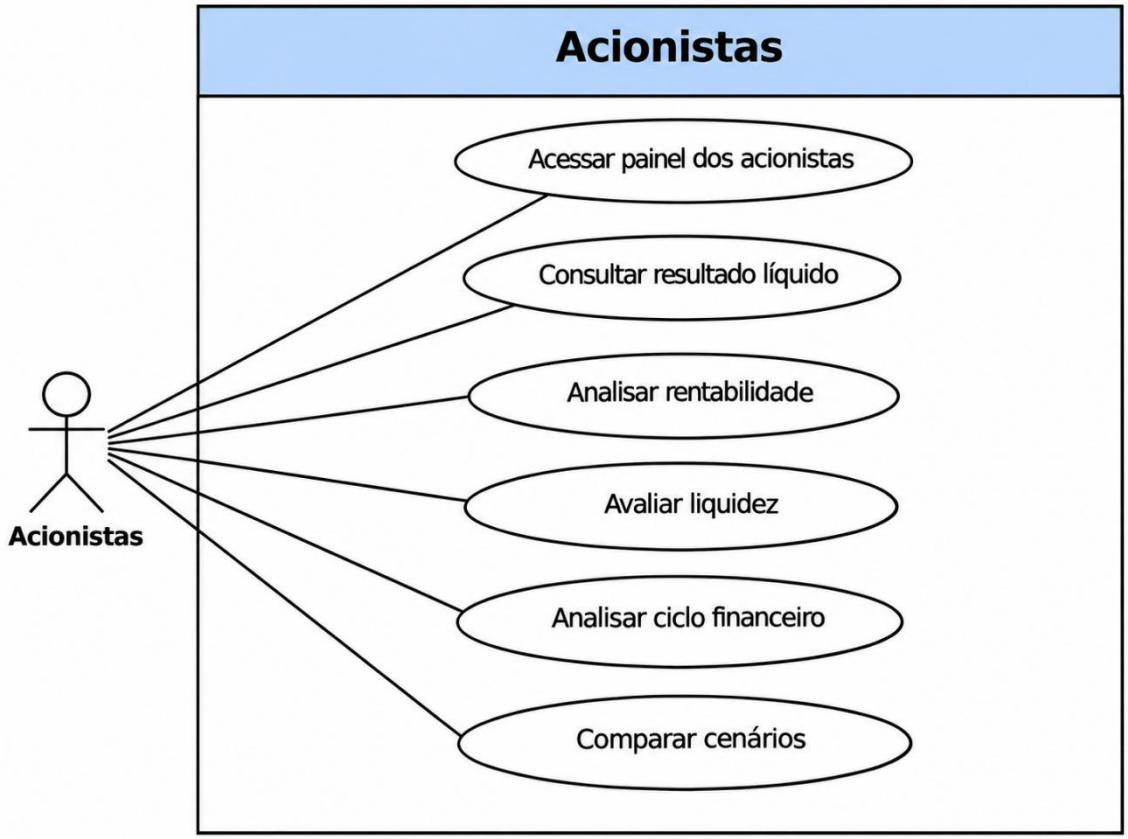
A análise do diagrama de casos de uso do CFO evidencia a importância da integração entre os demonstrativos contábeis e os indicadores financeiros disponibilizados pelo Projeto ESC. As funcionalidades de consulta à DRE, ao Balanço Patrimonial e ao Fluxo de Caixa, juntamente com as análises de capital de giro, liquidez, endividamento e comparação de cenários, proporcionam uma visão abrangente da situação financeira apresentada no dashboard. Assim, a modelagem permite compreender como o CFO utiliza as informações processadas pelo sistema para avaliar o desempenho financeiro, identificar possíveis riscos e fundamentar decisões relacionadas à gestão dos recursos da organização.

Acionistas

Introdução

O diagrama de casos de uso dos Acionistas no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas ao acompanhamento dos resultados econômicos e financeiros da organização. A modelagem contempla o acesso ao painel dos acionistas, a consulta ao resultado líquido, a análise da rentabilidade e a avaliação da liquidez e do ciclo financeiro. Além disso, permite comparar diferentes cenários para acompanhar possíveis variações no desempenho financeiro. Dessa forma, o diagrama demonstra como o sistema disponibiliza informações relevantes para auxiliar os acionistas na avaliação dos resultados e na tomada de decisões relacionadas aos seus investimentos.

Figura 6 – Diagrama de casos de uso — Acionistas



Fonte: elaboração do grupo (diagrama original do Projeto ESC).

O diagrama de casos de uso dos Acionistas no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas à análise da rentabilidade, ao acompanhamento do resultado líquido e à avaliação dos indicadores de liquidez e ciclo financeiro, conforme descrito nos tópicos a seguir:

- *(i)* Os Acionistas acessam seu painel.
- *(ii)* Consultam resultado líquido.
- *(iii)* Analisam rentabilidade, liquidez e ciclo financeiro.
- *(iv)* Comparam cenários para acompanhar a evolução financeira.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das funcionalidades do painel de Acionistas do Projeto ESC, destacando os dados de entrada, os processos de análise da rentabilidade, liquidez e ciclo financeiro, além das informações geradas para apoiar a avaliação dos resultados e a tomada de decisões.

Tabela 06 – Casos de Uso – Acionistas

Elemento	Descrição
Ator(es)	Acionistas
Entradas	Solicitação de resultados e seleção de cenários
Processamento	Consulta e comparação de indicadores de resultado e rentabilidade
Saídas	Resultado líquido, indicadores e comparações

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

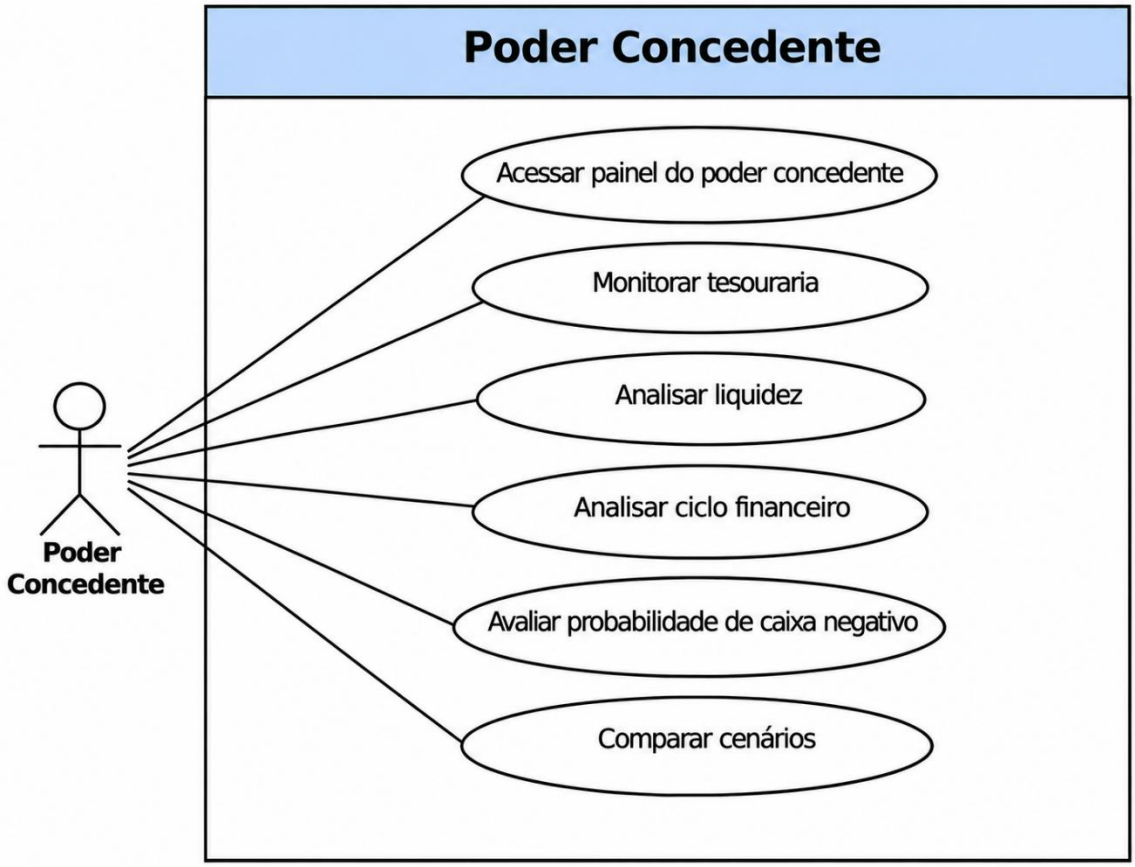
A análise do diagrama de casos de uso dos Acionistas evidencia a importância da disponibilização de indicadores financeiros para o acompanhamento da rentabilidade e do desempenho econômico da organização. As funcionalidades de consulta ao resultado líquido, avaliação da liquidez, análise do ciclo financeiro e comparação de cenários proporcionam uma visão abrangente dos resultados apresentados pelo Projeto ESC. Assim, a modelagem permite compreender como os acionistas utilizam as informações processadas pelo sistema para avaliar o retorno dos investimentos, identificar possíveis riscos financeiros e acompanhar a evolução dos indicadores ao longo dos diferentes cenários analisados.

Poder Concedente

Introdução

O diagrama de casos de uso do Poder Concedente no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas ao acompanhamento e à fiscalização da situação econômico-financeira do projeto. A modelagem contempla o acesso ao painel específico do Poder Concedente, o monitoramento da tesouraria, a análise da liquidez e do ciclo financeiro, além da avaliação da probabilidade de caixa negativo. Também permite comparar diferentes cenários financeiros, proporcionando uma visão dos possíveis riscos e variações nos resultados. Dessa forma, o diagrama demonstra como o sistema organiza informações relevantes para apoiar o acompanhamento financeiro e a avaliação da sustentabilidade econômica do projeto.

Figura 7 – Diagrama de casos de uso — Poder Concedente



Fonte: elaboração do grupo (diagrama original do Projeto ESC).

O diagrama de casos de uso do Poder Concedente no Projeto ESC apresenta as principais funcionalidades destinadas ao monitoramento da tesouraria, à análise da liquidez e do ciclo financeiro, à avaliação da probabilidade de caixa negativo e à comparação de cenários, conforme descrito nos tópicos a seguir:

- *(i)* O Poder Concedente acessa seu painel.
- *(ii)* Monitora tesouraria.
- *(iii)* Analisa liquidez, riscos e indicadores de acompanhamento.
- *(iv)* Compara cenários conforme as opções representadas no diagrama.

A tabela a seguir apresenta uma síntese das funcionalidades do painel do Poder Concedente do Projeto ESC, destacando os dados de entrada, os processos de monitoramento da tesouraria, análise da liquidez, ciclo financeiro e riscos de caixa negativo, além das informações geradas para apoiar a fiscalização e o acompanhamento financeiro do projeto.

Tabela 07 – Casos de Uso – Poder Concedente

Elemento	Descrição
Ator(es)	Poder Concedente
Entradas	Seleção de indicadores e cenários
Processamento	Consulta e comparação de indicadores financeiros
Saídas	Informações de tesouraria, liquidez, riscos e comparações

Fonte: elaboração do grupo

Conclusão

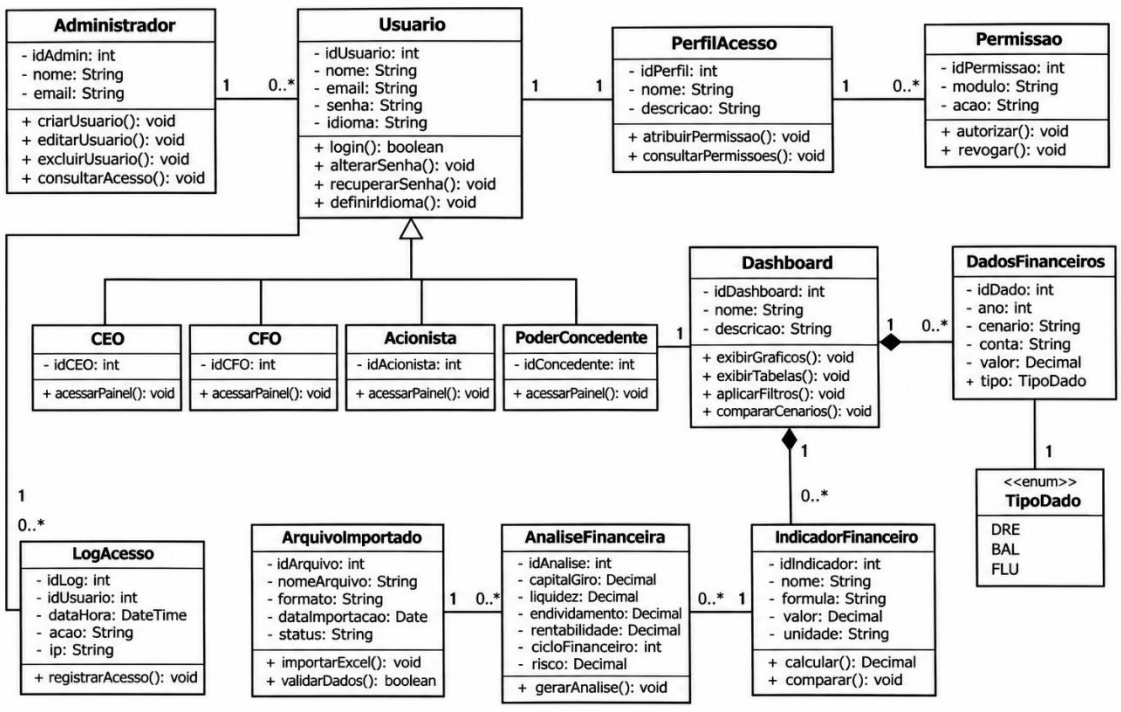
A análise do diagrama de casos de uso do Poder Concedente evidencia a importância do monitoramento financeiro para o acompanhamento das condições econômicas do Projeto ESC. As funcionalidades de análise da tesouraria, liquidez, ciclo financeiro e probabilidade de caixa negativo, juntamente com a comparação de cenários, permitem identificar possíveis situações de risco e avaliar o comportamento dos indicadores financeiros. Assim, a modelagem demonstra como o dashboard disponibiliza informações que auxiliam o Poder Concedente no acompanhamento dos resultados, na identificação de vulnerabilidades financeiras e na tomada de decisões relacionadas à supervisão do projeto.

Diagrama de Classe

Introdução

O diagrama de classes do Projeto ESC apresenta a estrutura do sistema, destacando as principais classes, seus atributos, métodos e relacionamentos. A modelagem contempla o gerenciamento de usuários e permissões, os diferentes perfis de acesso, a organização dos dashboards e o processamento de dados financeiros. Dessa forma, o diagrama demonstra como os componentes se relacionam para garantir o funcionamento da plataforma e disponibilizar informações que auxiliam na análise financeira e na tomada de decisões.

Figura 8 – Diagrama de Classes — Projeto



Fonte: elaboração do grupo (diagrama original do Projeto ESC).

O diagrama de classes do Projeto ESC organiza as responsabilidades e os relacionamentos entre os componentes responsáveis pelo acesso, gerenciamento e análise das informações financeiras, conforme descrito nos tópicos a seguir:

(i) A classe **Usuário** representa os usuários cadastrados no sistema, permitindo autenticação, alteração de senha e definição do idioma.

(ii) A classe **Administrador** contempla o gerenciamento de usuários, permissões e consultas aos registros de acesso.

(iii) As classes **CEO, CFO, Acionista e PoderConcedente** representam os diferentes perfis que acessam os painéis financeiros.

(iv) As classes **PerfilAcesso e Permissao** organizam as autorizações e funcionalidades disponíveis para cada usuário.

(v) As classes **Dashboard e DadosFinanceiros** representam a apresentação dos indicadores e o armazenamento das informações utilizadas nas análises.

(vi) As classes **ArquivoImportado, AnaliseFinanceira e IndicadorFinanceiro** contemplam a importação de planilhas, o processamento dos dados e o cálculo de indicadores financeiros.

(vii) A classe e a enumeração **LogAcesso e TipoDado** registram as atividades dos usuários e identificam as categorias DRE, BAL e FLU, respectivamente.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos principais elementos do diagrama de classes do Projeto ESC, destacando as classes envolvidas, seus atributos, métodos e relacionamentos, além de suas responsabilidades no funcionamento do sistema.

Tabela 08 – Diagrama de Classes — Projeto ESC

Elemento	**Descrição**
Classes	Administrador, Usuario, PerfilAcesso, Permissao, CEO, CFO, Acionista, PoderConcedente, Dashboard, DadosFinanceiros, LogAcesso, ArquivoImportado, AnaliseFinanceira, IndicadorFinanceiro e TipoDado.
Atributos	Identificadores, nomes, e-mails, senhas, perfis, permissões, datas, cenários, contas e valores financeiros.
Métodos	Autenticar usuários, gerenciar cadastros, definir permissões, acessar painéis, importar arquivos, aplicar filtros, calcular indicadores e comparar cenários.
Relacionamentos	Associações entre usuários, perfis e permissões; especialização dos perfis de usuário; vínculos entre dashboards, dados e indicadores financeiros.
Entradas	Credenciais dos usuários, arquivos Excel, dados financeiros, filtros e cenários selecionados.
Processamento	Validação de acessos, gerenciamento de permissões, tratamento de dados, cálculos financeiros e geração de análises.
Saídas	Dashboards, gráficos, tabelas, indicadores financeiros, comparações de cenários e registros de acesso.

Fonte: elaboração do grupo.

Conclusão

A análise do diagrama de classes evidencia a organização estrutural do Projeto ESC e a distribuição das responsabilidades entre os componentes do sistema. A definição de classes para usuários, permissões, dashboards e dados financeiros permite compreender como as informações são gerenciadas e utilizadas nas diferentes funcionalidades da plataforma. Além disso, os relacionamentos apresentados demonstram a integração entre os processos de autenticação, importação de arquivos e análise financeira. Assim, a modelagem contribui para a compreensão da arquitetura do software, facilitando sua manutenção, organização e possibilidade de expansão futura.

Funcionalidades gerais

(01) Autenticação e controle de acesso: Permite identificar usuários por credenciais e controlar o acesso conforme as permissões.

(02) Gerenciamento de usuários: O administrador pode cadastrar e gerenciar usuários e permissões; a interface identifica o perfil conectado e oferece a opção de sair.

(03) Seleção de dashboards: Permite alternar entre as visões CEO, CFO, Acionistas e Poder Concedente, respeitando as permissões.

(04) Importação de planilhas: Permite inserir novas planilhas financeiras sem substituir os conjuntos de dados existentes.

(05) Seleção de conjuntos de dados: Permite visualizar individualmente os dados originais, os importados ou ambos simultaneamente.

(06) Exclusão de dados: Permite excluir conjuntos de dados anteriormente inseridos.

(07) Filtros financeiros: Permite filtrar as análises por ano do horizonte e cenário em foco.

(08) Geração de relatórios: O sistema oferece duas modalidades: Memorial Técnico CTI, com base nos filtros financeiros atuais, e Executivo Personalizado, configurável por perfil C-Level, autor, empresa, blocos do relatório e cenários para comparação.

(09) Alteração de idioma: Permite alternar entre português brasileiro e inglês.

(10) Personalização do tema: Oferece as opções System, Light e Dark.

(11) Impressão e gravação de tela: A interface apresenta as opções Print e Record screen.

(12) Testes e diagnósticos: Apresenta envio de e-mail de teste, varredura de riscos do modelo financeiro e simulação de alertas de risco.

(13) Assistente de inteligência artificial: Permite enviar perguntas sobre indicadores, funcionalidades e navegação no dashboard.

(14) Configuração da API Gemini: Apresenta um campo para inserir chave de API Gemini e configurar o uso de serviço externo de IA.

(15) Limpeza de conversa: Permite limpar o histórico de mensagens apresentado no assistente.

(16) Indicadores financeiros: Apresenta indicadores como EBITDA operacional, ponto de equilíbrio e margens.

(17) Comparação de cenários: Permite consultar e comparar resultados de cenários, inclusive informações consolidadas de simulações de Monte Carlo.

(18) Navegação entre análises: Exibe seções como Visão Geral & DRE, DRE Operacional, Break-Even & Margens, Eficiência LTV/CAC, Comparar Cenários e Auditoria.

(19) Análises customizadas e fórmulas: A opção “Adicionar análise customizada” permite escolher uma métrica existente ou utilizar o Construtor de Fórmula, selecionar um indicador financeiro, definir o tipo de gráfico e adicionar a análise ao dashboard.

(20) Download e interação com gráficos: A barra de ferramentas no canto superior direito de cada gráfico permite salvar a visualização como imagem, ampliar ou reduzir o zoom, deslocar a área visível, selecionar uma região e restaurar a visualização.

(21) Inclusão de métricas existentes: Na janela “Adicionar análise customizada”, o usuário pode selecionar um indicador financeiro já disponível, escolher o tipo de gráfico e adicioná-lo ao dashboard.

Funcionalidades por perfil de usuário

Perfil	Funcionalidades principais	Objetivo
CEO	Indicadores estratégicos, EBITDA e ponto de equilíbrio	Apoiar decisões estratégicas e avaliar a viabilidade financeira.
CFO	Fluxo de caixa, liquidez, capital de giro, endividamento e riscos	Apoiar planejamento e controle financeiro.
Acionistas	Rentabilidade, resultados e indicadores de desempenho	Acompanhar desempenho econômico-financeiro.
Poder Concedente	Liquidez, tesouraria, ciclo financeiro e riscos	Acompanhar indicadores econômico-financeiros.
Administrador	Usuários, permissões e acessos	Controlar a administração do sistema.

Inserção e gerenciamento de dados

O sistema permite importar novas planilhas sem substituir as existentes. Após a importação, o usuário pode escolher qual conjunto deseja visualizar, consultar os dados originais ou importados individualmente, selecionar ambos simultaneamente e excluir conjuntos previamente inseridos.

Importação: Adiciona novos conjuntos de dados financeiros.

Preservação: Mantém os conjuntos anteriores após novas importações.

Seleção individual: Exibe um conjunto escolhido.

Visualização conjunta: Permite exibir os conjuntos original e importado ao mesmo tempo.

Exclusão: Remove um conjunto de dados selecionado.

Geração de relatórios

O sistema disponibiliza a função “Criar Relatório”, com duas modalidades de documentos financeiros em PDF. O Memorial Técnico CTI utiliza os filtros selecionados no dashboard. O Executivo Personalizado permite configurar o conteúdo e a identificação do relatório antes de sua geração.

(i) Memorial Técnico CTI: utiliza o ano e o cenário em foco e contempla informações relacionadas à DRE, cenários, risco e solvência. A interface informa que o memorial é gerado pela API CTI.

(ii) Executivo Personalizado: permite escolher o perfil C-Level, preencher os campos Autor e Empresa, selecionar blocos do documento e definir cenários para comparação.

(iii) Blocos disponíveis na interface: Capa & Resumo Executivo; Visão Financeira & DRE; Ponto de Equilíbrio & Margens; Eficiência Comercial; Comparativo de Cenários. A seleção permite adaptar a composição do relatório.

Entradas, processamento e saídas da geração de relatórios

Modalidade	Entrada	Processamento	Saída
Memorial Técnico CTI	Ano, cenário e filtros selecionados	Organização das informações financeiras conforme os filtros	Memorial técnico em PDF
Executivo Personalizado	Perfil C-Level, autor, empresa, blocos e cenários	Composição do relatório com as seções escolhidas	Relatório executivo personalizado em PDF

Assistente de inteligência artificial

O assistente permite enviar perguntas relacionadas aos indicadores financeiros, às funcionalidades e à navegação. A interface disponibiliza campo para chave da API Gemini e opção de limpar a conversa. O uso do serviço externo depende da configuração e das condições do provedor.

Entradas, processamento e saídas

Funcionalidade	Entrada	Processamento	Saída
Autenticação	Credenciais	Verificação de credenciais e permissões	Acesso autorizado ou negado
Gestão de usuários	Dados e permissões	Cadastro ou atualização	Usuários e permissões atualizados
Seleção de dashboard	Perfil escolhido	Carregamento da visão	Dashboard correspondente
Importação	Planilha financeira	Leitura e inclusão sem substituir os dados anteriores	Novo conjunto disponível
Seleção individual	Conjunto escolhido	Seleção de registros	Visualização do conjunto
Seleção conjunta	Conjuntos selecionados	Disponibilização dos dois conjuntos	Visualização conjunta
Exclusão	Conjunto indicado	Remoção dos dados	Lista atualizada
Filtros	Ano e cenário	Filtragem dos registros	Indicadores atualizados
Relatórios	Modalidade e filtros	Organização das informações	Documento gerado
Idioma	Português ou inglês	Atualização da interface	Interface traduzida
Tema	System, Light ou Dark	Aplicação do tema	Interface personalizada
Impressão	Comando Print	Acionamento da impressão	Página para imprimir ou salvar
Testes	Comando de diagnóstico	Execução do teste	Resultado ou alerta
Assistente IA	Pergunta	Processamento da solicitação	Resposta ou orientação
API Gemini	Chave informada	Configuração da integração	Acesso condicionado à validação
Comparação	Cenários selecionados	Organização dos resultados	Informações comparativas
Download de gráfico	Clique no ícone de câmera	Exportação da visualização atual	Imagem do gráfico
Zoom e movimentação	Comandos da barra do gráfico	Ajuste da área e escala visíveis	Gráfico ajustado
Métrica existente	Indicador e tipo de gráfico selecionados	Configuração da análise	Visualização adicionada ao dashboard
Construtor de Fórmula	Fórmula configurada pelo usuário	Preparação da análise personalizada	Análise configurada para exibição

Download e interação com gráficos

Os gráficos financeiros possuem uma barra de ferramentas no canto superior direito. Nela, o ícone de câmera permite salvar o gráfico como imagem. Os demais controles permitem explorar a visualização por meio de zoom, movimentação, seleção de região e restauração da escala.

(i) Download: exportação do gráfico exibido como imagem para uso em relatórios e apresentações.

(ii) Zoom: ampliação ou redução da visualização para examinar detalhes.

(iii) Movimentação e seleção: deslocamento do gráfico ou seleção de uma área de interesse.

(iv) Restauração: retorno à visualização padrão e ajuste da escala.

Adição de análises customizadas

A janela “Adicionar análise customizada” apresenta as modalidades “Métrica existente” e “Construtor de Fórmula”. O usuário pode selecionar um indicador financeiro, escolher um tipo de gráfico e utilizar o botão “Adicionar ao Dashboard”.

(i) Métrica existente: seleção de um indicador financeiro já disponível, como o Ciclo Financeiro.

(ii) Construtor de Fórmula: opção destinada à configuração de uma análise com fórmula personalizada; as operações disponíveis ainda não foram detalhadas.

(iii) Tipo de gráfico: seleção da representação visual, como gráfico de linhas.

(iv) Adição ao dashboard: inclusão da análise configurada na interface.

Entradas, processamento e saídas — recursos adicionais

Funcionalidade	Entrada	Processamento	Saída
Download de gráfico	Clique no ícone de câmera	Exportação da visualização atual	Imagem do gráfico
Zoom e movimentação	Comandos da barra do gráfico	Ajuste da área e escala visíveis	Gráfico ajustado
Métrica existente	Indicador e tipo de gráfico selecionados	Configuração da análise	Visualização adicionada ao dashboard
Construtor de Fórmula	Fórmula configurada pelo usuário	Preparação da análise personalizada	Análise configurada para exibição
Download de gráfico	Clique no ícone de câmera	Exportação da visualização atual	Imagem do gráfico
Zoom e movimentação	Comandos da barra do gráfico	Ajuste da área e escala visíveis	Gráfico ajustado
Métrica existente	Indicador e tipo de gráfico selecionados	Configuração da análise	Visualização adicionada ao dashboard
Construtor de Fórmula	Fórmula configurada pelo usuário	Preparação da análise personalizada	Análise configurada para exibição

Considerações sobre as funcionalidades

O Projeto ESC/CTI combina visualização financeira, gerenciamento de conjuntos de dados e recursos de apoio ao usuário. A importação, seleção individual ou conjunta e exclusão de planilhas ampliam a flexibilidade das análises. Os filtros e relatórios favorecem a organização dos resultados, enquanto idioma, tema, testes e assistente de IA complementam a experiência de uso.

Nota de escopo: o funcionamento detalhado do Construtor de Fórmula e do relatório executivo personalizado ainda precisa ser confirmado. As ferramentas de gráfico descritas correspondem aos controles visíveis na interface.

Observações reflexivas do grupo

Preencher pelo grupo: decisões de modelagem, dificuldades encontradas, divergências observadas entre os diagramas e a implementação e melhorias efetivamente realizadas.

Eric De Lucas Silva : Durante o desenvolvimento do projeto ESC, tomamos decisões fundamentais de modelagem como separar a arquitetura entre o Backend em FastAPI (para o motor de cálculo e IA) e o Frontend em Streamlit, além de criarmos um construtor visual de fórmulas por blocos (*drag-and-drop*) para facilitar a criação de KPIs. Pelo caminho, enfrentamos dificuldades reais, como sincronizar a comunicação bidirecional entre o componente visual em HTML/JS e o Python, além de garantir a validação segura das expressões. Isso gerou uma divergência em relação aos diagramas iniciais: em vez de um editor complexo de nós livres, optamos por um editor sequencial de blocos com parênteses, que se mostrou muito mais estável e funcional. Por fim, implementamos melhorias importantes, como testes automatizados robustos e a reestruturação completa da documentação e do `README.md` do projeto.

En Hsiang Chien**:** Durante o desenvolvimento do Projeto ESC, participei da análise e documentação das funcionalidades do sistema, principalmente na organização dos diagramas UML e na identificação das interações entre os diferentes perfis de usuários, como CEO, CFO, Acionistas e Poder Concedente. Uma das principais dificuldades foi representar corretamente todas as funcionalidades nos diagramas, pois, conforme o projeto evoluía, novas ferramentas eram acrescentadas, como a importação e o gerenciamento de planilhas, a geração de relatórios personalizados, os filtros financeiros e o assistente de inteligência artificial. Isso exigiu revisões na documentação para manter a coerência entre os diagramas e o funcionamento real do dashboard. Também identificamos a importância de organizar as funcionalidades de maneira clara, permitindo que os usuários encontrem as informações necessárias com facilidade. Com essas mudanças, conseguimos melhorar a representação do sistema, detalhar suas entradas, processamentos e saídas e tornar a documentação mais completa e alinhada à versão desenvolvida do projeto.

Stephanie Macedo da Silva: Durante o desenvolvimento do projeto ESC, optamos por separar a arquitetura entre FastAPI (motor de cálculos e IA) e Streamlit (interface), criando um construtor visual de fórmulas por blocos (drag-and-drop) para a geração de KPIs. Superamos desafios na comunicação bidirecional entre o componente HTML/JS e o Python, além de garantir a validação segura das expressões. Essa complexidade gerou uma adaptação em relação aos diagramas iniciais: trocamos o editor de nós livres por um modelo sequencial com parênteses, muito mais estável e funcional. Como melhorias finais, implementamos testes automatizados robustos e reestruturamos toda a documentação no README.md.

Considerações finais

A documentação reúne os cinco diagramas originais de casos de uso — Home, CEO, CFO, Acionistas e Poder Concedente — e suas respectivas explicações. O material oferece base para avaliar as interações previstas e conferir sua aplicação no Projeto ESC.